

**OPÇÃO UMINHO**

**Gestão de Ativos**  
**6 – Modelação de desempenho**

**PRÁTICA**

**Universidade do Minho**  
**Departamento de Engenharia Civil**

## 6 – Modelação de desempenho

Conteúdo

[20-21] Gestão de Ativos

Página inicial

Conteúdo

Dossiê de UC

Discussões

Grupos

Bb Collaborate Ultra

Ferramentas

Conteúdo

**Slides das aulas**

Arquivos anexados:

- 01.pdf (800,065 KB)
- 02.pdf (1,12 MB)
- 03.pdf (1,023 MB)
- 04.pdf (912,683 KB)
- 05.pdf (1,293 MB)

**Estrutura do relatório**

O relatório dos trabalhos deverá abordar, pelo menos, os seguintes aspetos:

- Introdução
  - Contextualização
  - Apresentação do caso de estudo
  - Motivação e objectivos
  - Estrutura do relatório
- Avaliação de desempenho
  - Análise FMECA
  - Definição da base de dados
  - Definição do cenário de referência (usando o software a apresentar na aula de 6.04)

**Software de Gestão de Activos**

Arquivos anexados: [dist.rar](#) (223,801 MB)

Descarreguem no link abaixo o ficheiro zip com tudo o que vão precisar. Extraíam o conteúdo do zip para uma pasta à vossa escolha. De seguida vejam os slides da aula 6 com as instruções de funcionamento.



## 6 – Modelação de desempenho

**Não mexer!**

| Name                    | Date modified     | Type                      | Size      |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| bin                     | 22-Jan-21 1:18 PM | File folder               |           |
| icon                    | 05-Apr-21 5:25 PM | File folder               |           |
| BaseDadosTemplate.xlsx  | 05-Apr-21 3:44 PM | Microsoft Excel Worksheet | 33 KB     |
| config.xml              | 22-Jan-21 1:28 PM | XML Document              | 3 KB      |
| GA.exe                  | 05-Apr-21 5:26 PM | Application               | 72,024 KB |
| Generico.dat            | 05-Apr-21 5:19 PM | DAT File                  | 1 KB      |
| ManutençãoTemplate.xlsx | 05-Apr-21 5:24 PM | Microsoft Excel Worksheet | 12 KB     |

Exemplo base de dados

Executável

Relevantes só na 2ª fase!

7 items



## 6 – Modelação de desempenho

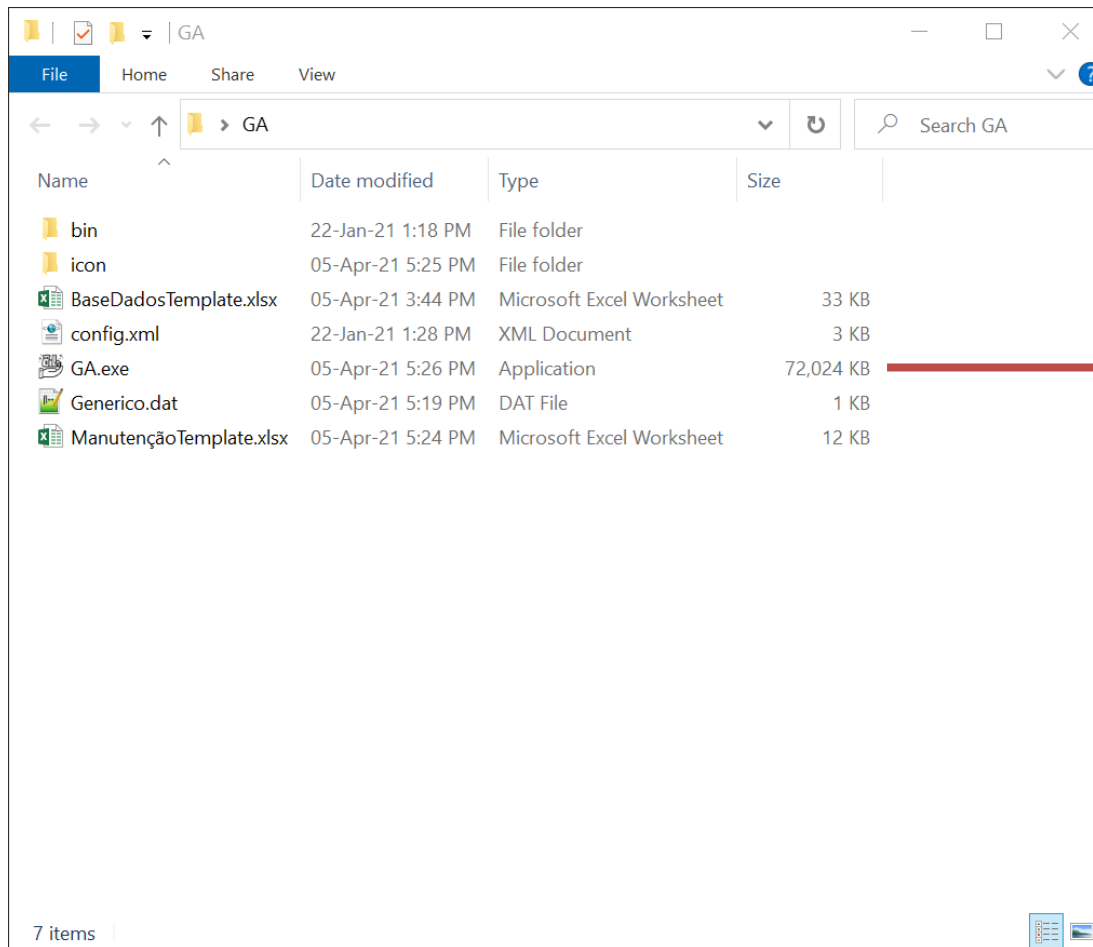
### ❑ Base de dados

|    | A            | B          | C  | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|----|--------------|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Nome         | Data       | EC |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Componente_1 | 22-02-2000 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Componente_1 | 21-04-2005 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Componente_1 | 06-05-2011 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Componente_1 | 03-12-2012 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Componente_1 | 30-04-2015 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Componente_2 | 22-02-2000 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Componente_2 | 21-04-2005 | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Componente_2 | 06-05-2011 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Componente_2 | 28-03-2016 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Componente_2 | 22-02-2000 | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Componente_2 | 21-04-2005 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Componente_2 | 06-05-2011 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Componente_2 | 26-01-2016 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Componente_2 | 22-02-2000 | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Componente_2 | 21-04-2005 | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Componente_2 | 06-05-2011 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Componente_2 | 28-03-2016 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Componente_3 | 22-02-2000 | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Componente_3 | 21-04-2005 | 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Componente_3 | 06-05-2011 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Componente_3 | 26-01-2016 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

- Nome de cada componente deverá ser sempre único
- Data no formato indicado
- Estado de Condição (EC) na escala de 1 (Melhor) a 5 (Pior)



## 6 – Modelação de desempenho



Duplo clique no executável para iniciar o programa



## 6 – Modelação de desempenho

Gestão Activos

1/3 - Base de dados

Detalhes da base de dados a carregar:

Tipo de componente

Base de dados

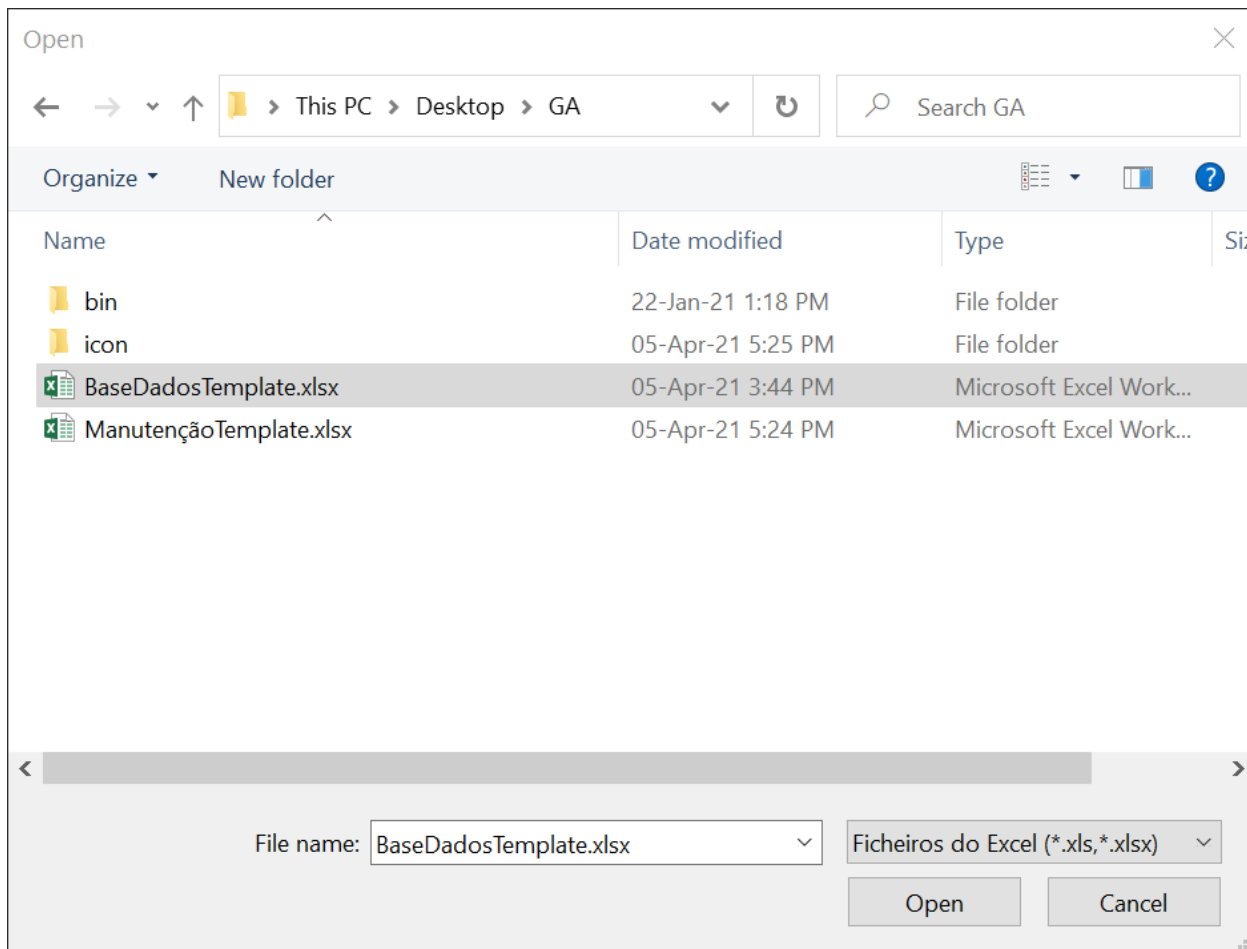
Seguinte

1

2

3

## 6 – Modelação de desempenho



Após opção (2) do slide anterior, aparece esta janela para indicarem onde está a vossa base de dados.

No fim, clicar em Open (Abrir).



## 6 – Modelação de desempenho

Gestão Activos

**2/3 - Parâmetros da análise**

Estado de condição na última inspeção: 2

Tempo decorrido desde última inspeção: 4

Intervalo de tempo da análise: 30

Anterior Seguinte

O preenchimento destes parâmetros é bastante intuitivo.

No fim, clicar em Seguinte.





## 6 – Modelação de desempenho

Gestão Activos

3/3 - Cenários de manutenção

Adicionar Eliminar

| Ano                 | Acção |
|---------------------|-------|
| No content in table |       |

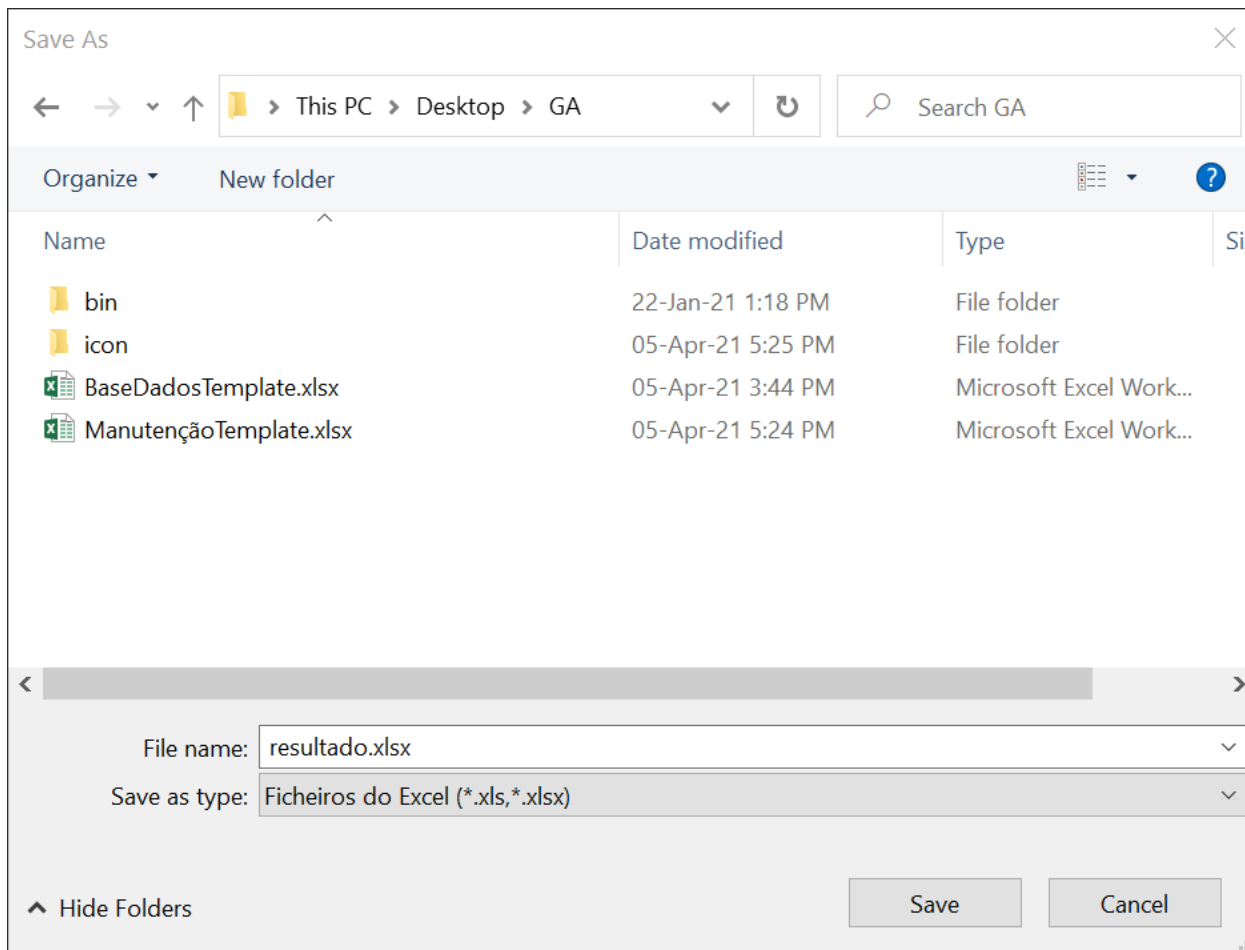
Anterior Calcular

Nesta fase não se faz nada nesta janela. Esta servirá para a 2ª fase do trabalho.

Basta clicar em Calcular.



## 6 – Modelação de desempenho

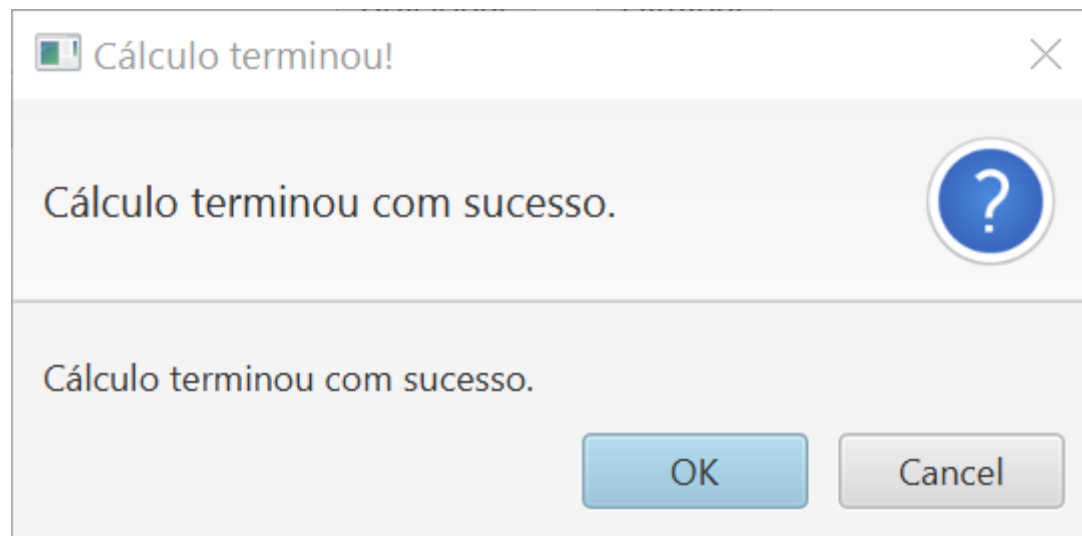


Definir uma localização e um nome para o ficheiro de resultados.

Clicar em Save (Guardar).



## 6 – Modelação de desempenho

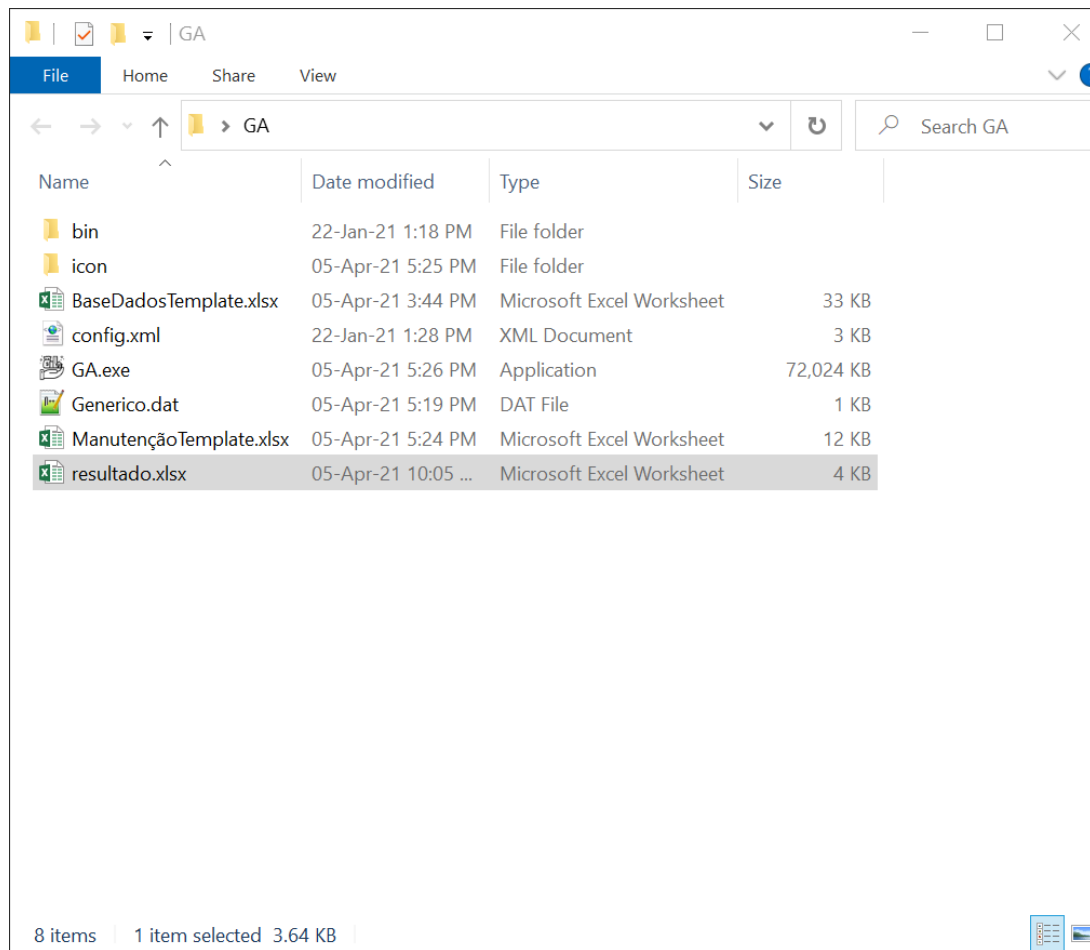


Programa deverá terminar com sucesso.

Caso contrário, convém perceber o que falhou e reiniciar o programa para corrigir.



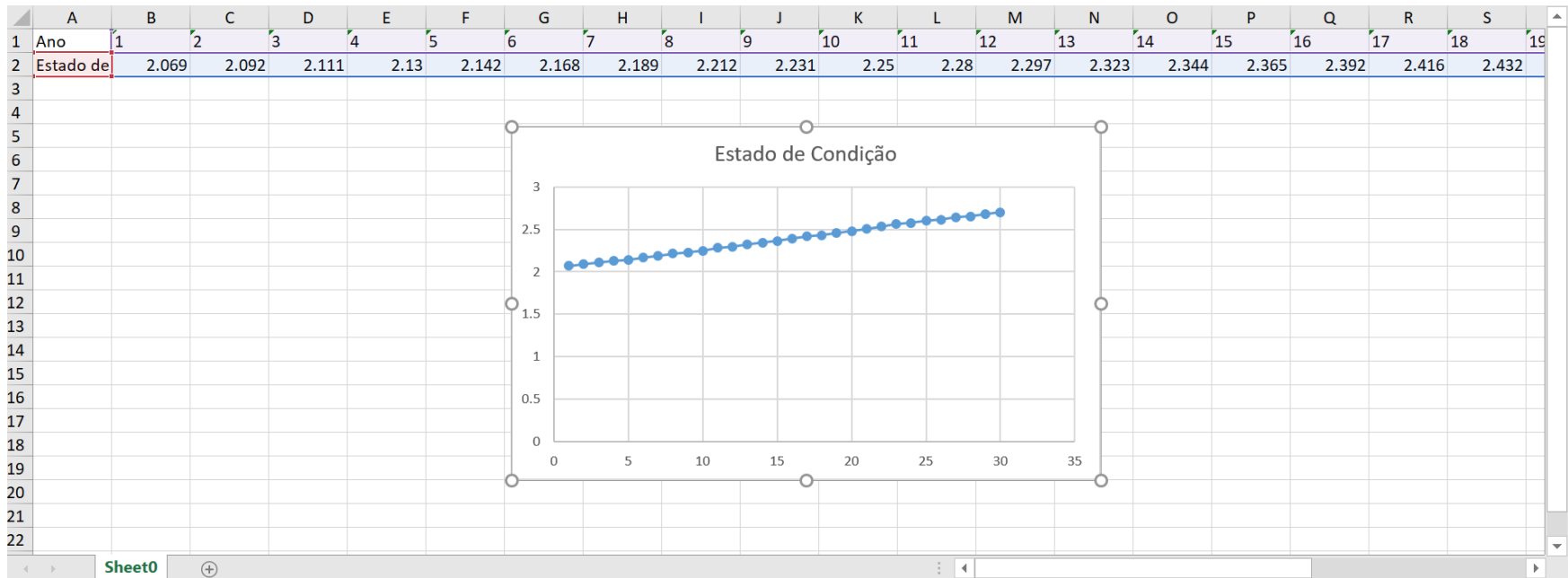
## 6 – Modelação de desempenho



Abrir o ficheiro com os resultados.



## 6 – Modelação de desempenho



Selecionando as duas primeiras linhas e traçando um gráfico de dispersão (X,Y) é possível verificar a evolução do estado de condição do ativo ao longo do período de análise definido.



## 6 – Modelação de desempenho

### ❑ Estrutura do relatório

- O relatório dos trabalhos deverá abordar, pelo menos, os seguintes aspetos:
  - Introdução
    - Contextualização
    - Apresentação do caso de estudo
    - Motivação e objectivos
    - Estrutura do relatório
  - Avaliação de desempenho
    - Análise FMECA
    - Definição da base de dados
    - Definição do cenário de referência (usando o software apresentado)

